



INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO

**TRANSFORMANDO VIDAS
ATRAVÉS DO CONHECIMENTO**

Programador WEB

Lógica de Programação + Javascript

Prof.: Davi Magalhães (davimagals)
davimagal.sc@gmail.com

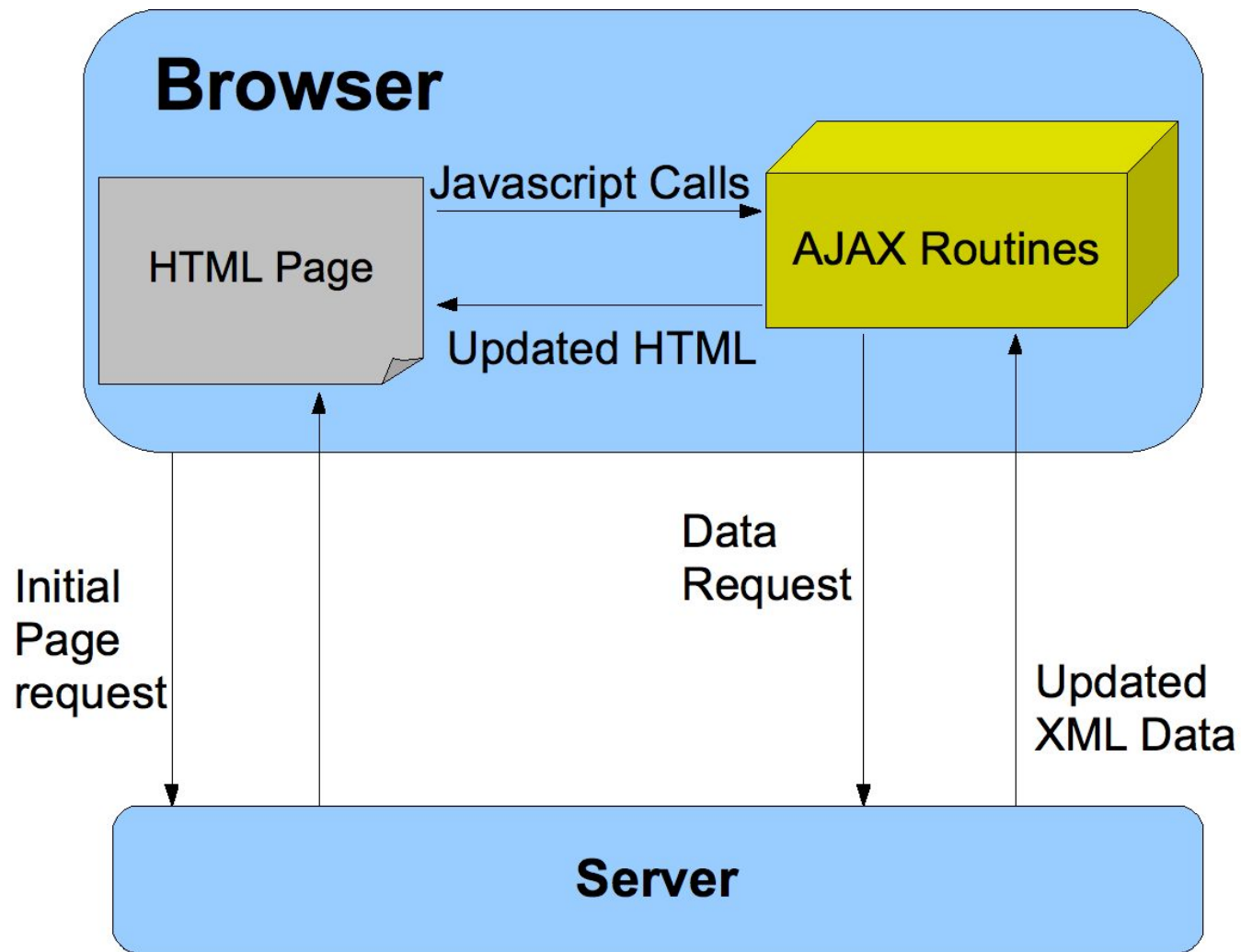


AJAX

É a tecnologia Javascript que permite:

- **Ler** dados de um **servidor web** - após o carregamento da página;
- Atualizar uma página da web sem recarregar a página;
- **Envie** dados para um **servidor web** - em segundo plano.





AJAX

AJAX = **A**ssíncrono **J**avaScript e (**A**nd) **X**ML.

AJAX não é uma linguagem de programação.

AJAX usa apenas uma combinação de:

- Um objeto **XMLHttpRequest** integrado ao navegador (para solicitar dados de um servidor web);
- JavaScript e HTML DOM (para exibir ou usar os dados).



AJAX

```
function loadDoc() {  
    const xhttp = new XMLHttpRequest();  
    xhttp.onload = function() {  
        document.querySelector('#resultado').innerHTML =  
            this.responseText;  
    }  
    xhttp.open('GET', 'servidor.txt');  
    xhttp.send();  
}
```



AJAX

```
function loadDoc() {  
}
```



AJAX

```
function loadDoc() {  
    const xhttp = new XMLHttpRequest();  
}
```



AJAX

```
function loadDoc() {  
    const xhttp = new XMLHttpRequest();  
    xhttp.onload = function() {  
    }  
}
```



AJAX

```
function loadDoc() {  
    const xhttp = new XMLHttpRequest();  
    xhttp.onload = function() {  
        document.querySelector('#resultado').innerHTML =  
            this.responseText;  
    }  
}
```



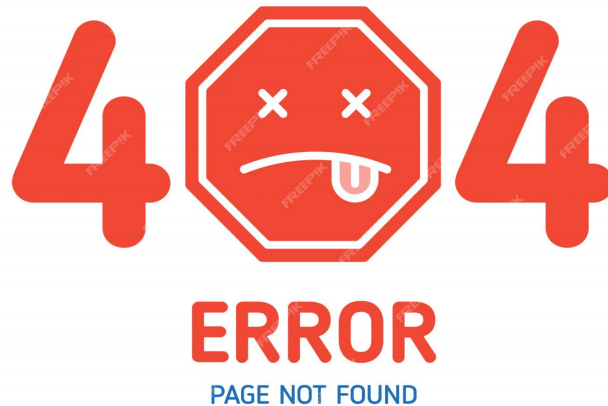
AJAX

```
function loadDoc() {  
    const xhttp = new XMLHttpRequest();  
    xhttp.onload = function() {  
        document.querySelector('#resultado').innerHTML =  
            this.responseText;  
    }  
    xhttp.open('GET', 'servidor.txt');  
    xhttp.send();  
}
```



AJAX

Status da resposta: 200 OK e 404 NOT FOUND



AJAX

```
function loadDoc() {  
    const xhttp = new XMLHttpRequest();  
    xhttp.onreadystatechange = function() {  
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {  
            document.querySelector('#resultado').innerHTML =  
                this.responseText;  
        }  
    };  
    xhttp.open('GET', 'servidor.txt');  
    xhttp.send();  
}
```



JSON

- JSON significa **J**ava**S**cript **O**bjeto de **N**otação, ou notação de objeto JavaScript.
- JSON é um formato de **texto** para armazenar e transportar **dados**.
- JSON é "autodescritivo" e fácil de entender.



JSON

Exemplo de texto JSON:

```
'{"nome":"John", "idade":30, "carro":null}'
```



JSON

Exemplo publicado, acesse o link:

<https://davimagals.github.io/api/perguntas.json>



JSON

Conversões entre texto e objeto:

- Texto para objeto:

```
let objeto = JSON.parse('texto json')
```

- Objeto para texto:

```
let texto = JSON.stringify(objeto)
```



JSON

Exemplo de texto para JSON:

```
let objeto = '{"nome":"John", "idade":30, "carro":null}'  
console.dir( objeto )
```



JSON

Exemplo de JSON para texto:

```
let objeto = {  
  nome: 'Davi',  
  idade: 28  
}
```

```
let texto = JSON.parse(objeto)
```

```
console.dir( texto )
```



API

APIs são mecanismos que permitem que **dois componentes de software** se comuniquem usando um conjunto de definições e **protocolos**.



API

Exemplos de APIs que respondem texto JSON:

- Lista de usuários:

<https://davimagals.github.io/api/users.json>

- Lista de filmes:

<https://davimagals.github.io/api/films.json>



API

Exemplos de APIs que respondem texto JSON:

- Perguntas do Show do Milhão:

<https://davimagals.github.io/api/milhao.json>

- Perguntas bíblicas:

<https://davimagals.github.io/api/perguntas.json>



AJAX consumindo API

```
function loadDoc() {  
    const xhttp = new XMLHttpRequest();  
    xhttp.onreadystatechange = function() {  
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {  
            document.querySelector('#resultado').innerHTML =  
                this.responseText;  
        }  
    };  
    xhttp.open('GET', 'https://davimagals.github.io/api/users.json');  
    xhttp.send();  
}
```





Acesse nosso site via QrCode

Aponte a câmera do celular